



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Sintya Shavna Tamawulan - 5024241047

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Di zaman sekarang, hampir semua aktivitas kita bergantung pada jaringan komputer, mulai dari sekedar akses internet hingga pengiriman data antarperangkat. Agar setiap perangkat bisa saling berkomunikasi, diperlukan sebuah "alamat" yang jelas, dan di sinilah IPv4 berperan. Meskipun sekarang sudah ada teknologi baru, IPv4 tetap menjadi standar utama yang paling banyak digunakan karena sudah sangat stabil dan bisa dipakai di hampir semua jenis perangkat.

Masalahnya, membangun jaringan tidak semudah hanya menyambungkan kabel. Sering kali muncul kendala seperti tabrakan alamat (IP conflict) atau data yang tidak sampai ke tujuan karena pengaturan yang berantakan. Jika kita tidak paham cara mengaturnya dengan benar, jaringan yang kita buat akan sering mengalami gangguan atau bahkan tidak bisa dipakai sama sekali. Inilah mengapa pemahaman tentang cara mengatur IP Address, Subnet Mask, dan Gateway menjadi sangat penting dan mendesak untuk dipelajari.

Praktikum ini dilakukan supaya kita tidak hanya tahu teorinya saja, tapi juga bisa mempraktikkan cara mengatur jaringan secara nyata. Ilmu ini sangat berguna di dunia kerja, misalnya saat kita harus membangun jaringan di kantor, sekolah, atau saat menghubungkan perangkat-perangkat pintar di rumah. Dengan menguasai konfigurasi dasar IPv4, kita punya modal kuat untuk menyelesaikan berbagai masalah konektivitas yang sering ditemukan di dunia teknologi saat ini.

1.2 Dasar Teori

Secara mendasar, Internet Protocol version 4 (IPv4) adalah sistem pengalamatan yang digunakan agar setiap perangkat dalam jaringan komputer dapat dikenali dan saling berkomunikasi. Bayangkan IPv4 seperti alamat rumah; tanpa alamat yang unik, paket data tidak akan tahu ke mana harus pergi. IPv4 terdiri dari deretan angka biner sepanjang 32-bit, yang biasanya kita lihat dalam bentuk empat kelompok angka desimal yang dipisahkan oleh titik (contohnya: 192.168.1.1). Format ini disebut sebagai Dotted Decimal Notation.

Dalam pembagian alamat, dikenal istilah Subnet Mask. Fungsi utamanya adalah sebagai "pembatas" untuk membedakan mana bagian dari alamat yang menunjukkan identitas jaringan (Network ID) dan mana yang menunjukkan identitas perangkat itu sendiri (Host ID). Hal ini sangat penting untuk efisiensi; dengan menggunakan Subnet Mask, kita bisa membagi satu jaringan besar menjadi beberapa jaringan kecil yang lebih mudah dikelola, atau yang sering disebut dengan proses Subnetting. Tanpa pembagian yang benar, lalu lintas data akan menjadi sangat padat dan lambat karena setiap perangkat akan menerima data yang sebenarnya bukan untuk mereka.

Selain itu, terdapat komponen penting bernama Default Gateway. Ini adalah pintu keluar bagi perangkat di sebuah jaringan lokal untuk berkomunikasi dengan perangkat di jaringan lain (seperti internet). Jika sebuah komputer ingin mengirim data ke luar "wilayahnya", data tersebut akan dikirimkan terlebih dahulu ke Gateway (biasanya berupa router). Terakhir, ada pula konsep IP Static dan IP Dynamic (DHCP). Konfigurasi statis berarti kita memasukkan alamat secara manual satu per satu ke setiap perangkat, sementara DHCP memungkinkan perangkat mendapatkan alamat secara otomatis dari server, yang tentu jauh lebih praktis untuk jaringan berskala besar.

2 Tugas Pendahuluan

1. Perencanaan alokasi alamat IP dilakukan dengan menggunakan metode *Variable Length Subnet Mask* (VLSM) untuk memastikan efisiensi penggunaan alamat di setiap departemen. Alokasi dimulai dari Departemen R&D yang memiliki 100 perangkat, sehingga diberikan prefix /25 dengan total 128 alamat. Selanjutnya, Departemen Produksi dengan 50 perangkat dialokasikan 64 alamat menggunakan prefix /26. Departemen Administrasi yang memiliki 20 perangkat mendapatkan jatah 32 alamat dengan prefix /27, dan Departemen Keuangan dengan 10 perangkat diberikan 16 alamat menggunakan prefix /28. Dengan pembagian ini, rentang alamat IP dapat tersusun secara sistematis tanpa adanya *overlap* antar departemen.
2. Topologi jaringan ini menggunakan desain *Star* terpusat di mana sebuah Router Utama berfungsi sebagai gerbang penghubung antar departemen. Secara teknis, router tersebut memiliki empat interface fisik (misalnya GigabitEthernet 0/0 hingga 0/3) yang masing-masing terhubung ke sebuah *switch* di tiap departemen. Setiap departemen memiliki area siaran (*broadcast domain*) yang terpisah, namun tetap dapat saling bertukar data melalui router tersebut. Struktur ini memudahkan administrator dalam mengelola lalu lintas data serta melakukan pemecahan masalah konektivitas dari satu titik pusat.
3. Berikut adalah tabel routing yang merepresentasikan jalur komunikasi antar subnet dalam jaringan perusahaan:

Network Destination	Netmask/Prefix	Gateway (Router IP)	Interface Tujuan
192.168.10.0	/25	192.168.10.1	GigabitEthernet0/0
192.168.10.128	/26	192.168.10.129	GigabitEthernet0/1
192.168.10.192	/27	192.168.10.193	GigabitEthernet0/2
192.168.10.224	/28	192.168.10.225	GigabitEthernet0/3

4. Jenis routing yang paling sesuai untuk kebutuhan perusahaan ini adalah **Static Routing** yang diimplementasikan berbasis **Classless Inter-Domain Routing (CIDR)**. Justifikasi utama pemilihan CIDR adalah kemampuannya untuk mengalokasikan alamat IP secara fleksibel sesuai kebutuhan perangkat, sehingga penggunaan ruang alamat 192.168.10.0/24 menjadi sangat optimal. Sementara itu, *Static Routing* dipilih karena topologi jaringan bersifat deterministik dengan satu jalur keluar-masuk yang jelas. Penggunaan rute statis meminimalisir penggunaan sumber daya *CPU* dan *RAM* pada router karena tidak diperlukan protokol pertukaran rute otomatis, serta memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi bagi jaringan internal perusahaan.